**PuntajeJugador**

#score:int
#nombre:String

+Jugador(String, int)
+void setNombre(String nombre)
+void setScore(int score)
+get_score():Integer
+get_nombre():String

**ComparadorJugadores**

+compare(Jugador,Jugador):int

**TopPuntaje**

-PriorityQueue<PuntajeJugador> listadeJugadores;
-static final int MAX_ELEMENTOS = 5;
-static final String Archivo_de_guardado = "TOP5.csv";
#comparator:ComparadorJugadores

+TopPuntaje();
+agregarJugador(String cadena, int numero)
+obtenerListadeJugadores():PriorityQueue<Jugador>
+cargarLista()

**AdministradorDePuntaje**

#topPuntaje:TopPuntaje
#puntajeActual:int

+AdministradorDePuntaje()
+getScore():int
+agregarScore(int puntos)
+entro_en_el_top5():boolean
+obtenerListadeJugadores():PriorityQueue<PuntajeJugador>
+mejorJugador(String nombre_del_Jugador)
+obtenerArrayNombresJugadores():String[]
+obtenerArrayScoreJugadores():int[]

**Parserint**

+cargarNivel(int nivel, String skin)

**Reloj**

#timer:Timer
#oyentes:List<ActionListener>

+Reloj(int delay)
+iniciar()
+parar()
+addActionListener(ActionListener oyente)
+removeActionListener(ActionListener oyente)

**Logica**

#manejadorDeColisiones:ManejadorDeColisiones
#administradorDePuntaje:AdministradorDePuntaje
#nivelActual:int
#cantidadVidas: int
#relojGlobal:Reloj
#parserint:Parserint
#gui:Gui

+Logica()
+setManejadorDeColisiones(ManejadorDeColisiones manejadorDeColisiones)
+setAdministradorDePuntaje(AdministradorDePuntaje administradorDePuntaje)
+setCantidadVidas(int vidas)
+setRelojGlobal(Reloj reloj)
+setNivelActual(int nivel)
+getManejadorDeColisiones:ManejadorDeColisiones
+getAdministradorDePuntaje:AdministradorDePuntaje
+getCantidadVidas:int
+getRelojGlobal:Reloj
+getNivelActual:int
+actualizarVidas()

**Sonido**

#Sonidos:URL[]
#SonidoActual:Clip

+Sonido()
+pararMusica()
+reproducirMusica()
+reproducirSaltar()
+reproducirMoneda()
+reproducirPowerUp()
+reproducirMatarEnemigo()
+reproducirMorir()
+reproducirCambiarEstado()
-setSonidoActual(int i)

**GUI**

#miCentralPantallas: CentralPantallas
#miCentralPaneles: CentralPaneles
#miLogica:Logica
#miSonido:Sonido

+GUI(miLogica Logica)
+inicializarGUI()
+limpiarGUI()
+inicializarNivel()
+agregarSprite(miSprite Sprite, posX int, posY int)
+inicializarPaneles()
+mostrarMenuPrincipal()
+mostrarPantallaVictoria()
+mostrarPantallaSigNivel()
+mostrarPantallaTopScore()
+mostrarPantallaVidaPerdida()
+resetear()
-InicializarAccionesTeclado()

**CentralPantallas**

#miGui:Gui
#Pantalla:Pantalla

+CentralPantallas(miGui Gui)
+mostrarMenuPrincipal():MenuPrincipal
+mostrarPantallaDerrota():PantallaDerrota
+mostrarPantallaVictoria():PantallaVictoria
+mostrarPantallaSigNivel():PantallaSigNivel
+mostrarPantallaTopScore():PantallaTopScore
+mostrarPantallaVidaPerdida():PantallaVidaPerdida

**CentralPaneles**

#miGui:Gui
#misPaneles:Panel[]

+CentralPaneles(miGui Gui)
+mostrarPanelNivel():PanelNivel
+mostrarPanelPuntaje():PanelPuntaje
+mostrarPantallaTiempo():PanelTiempo
+mostrarPantallaVidas():PanelVidas

***<<Interface>>***
***EfectosPlataforma***

+Efectos()
+aplicarEfecto(Entidad d)

**EfectoIrrompible**

+EfectoIrrompible()

**EfectoVacio**

+EfectoVacio()

**EfectoMeta**

+EfectoMeta()

**EfectoRomper**

+EfectoRomper()

**EfectoPregunta**

+EfectoPregunta()

***Plataforma****

#posicionY: int
#posicionX: int
#miSprite:Sprite[]
#miEfecto:EfectoPlataforma
#ancho:int
#largo:int
#hitBox:Rectangle

+Plataforma(int posicionX, int posicionY, int ancho, int largo)
+getPosicionx():int
+getPosicionY():int
+getSprite():Sprite[]
+romper()
+afectarEntidad(entidad Entidad)

**Meta**

+Meta()

**Vacio**

+Vacio()

**LadrilloSolido**

LadrilloSolido()

***BloqueIrrompible****

#entidadContenida:Entidad

+getEntidadContenida():Entidad
+setEntidadContenida():Entidad
+mostrarEntidadContenida():Entidad
+OcultarEntidad:Entidad

**ManejadorDeColisiones**

#zonas:PositionList<Zonas>
#miLogica:Logica

+ManejadorDeColisiones(PositionList<Plataforma> plataformas, PositionList<Entidades> entidades,int anchoMaximo)
+inicializarZonas(PositionList<Plataforma> plataformas, PositionList<Entidad> entidades)
+comprobarColisiones(Entidad entidad)
+obtenerZona(int x):Zonas
+obtenerZonasAdyacentes(Zona zona):Zonas

**Zonas**

#plataformas: PositionList<Plataforma>
#entidades: PositionList<Entidades>
#manejadorColisiones: ManejadorDeColisiones
#limiteIzquierdo:int

+agregarEntidad(Entidad entidad)
+eliminarEntidad(Entidad entidad)

***<<Interface>>***
***Pantalla***

+crearPantalla(int width, int height)
+agregarComponentes()

**PantallaVictoria**

+PantallaVictoria()

**PantallaDerrota**

+PantallaDerrota()

**PantallaTopScore**

+PantallaTopScore()

**PantallaSigNivel**

+PantallaSigNivel()

**PantallaVidaPerdiada**

+PantallaVidaPerdida()

**MenuPrincipal**

+PantallaMenuPrincipal()

***<<Interface>>***
***Panel***

+crearPanel(int width, int height)
+agregarComponentes()

**PanelPuntaje**

+PanelPuntaje()

**PanelNivel**

+PanelNivel()

**PanelTiempo**

+PanelTiempo()

**PanelVidas**

+PanelVidas()

**Spritesheet**

#sheet:BufferedImage

+Spritesheet()
+getSprite(int x, int y):BufferedImage

**Sprite**

#spriteActual:BufferedImage
#miSpritesheet:Spritesheet
#miGui:Gui

+Sprite()
+getSpriteActual():BufferedImage

**BloqueSolido**

+BloqueSolido()

**BloquePregunta**

+BloquePregunta()

**Tuberia**

+Tuberia()

***PowerUp****

**ChampinionVerde**

+ChampinionVerde()

**SuperChampinion**

+SuperChampinion()

**FlorDeFuego**

+FlorDeFuego()

**Moneda**

+Moneda()

**Estrella**

+Estrella()

***Entidad****

#miZona:Zona
#posicionX:int
#posicionY:int
#puntaje:int
#efectoPropio:EfectosEntidades
#miSprite:Sprite[]
#hitBox:Rectangle

+Entidad(Logica logica, int posicionX, int posicionY);
+afectarEntidad(entidad Entidad)
+getPuntaje():int
+getPosicionX():int
+getPosicionY():int
+getSprite():Sprite[]
+getHitBox():Rectangle
+setPosicionX()
+setPosicionY()
+efectoProducidoEntidad(EfectosEntidades efecto)
+efectoPorducidoPlataforma()
+morir()
+producirDaño()
+update()

**BolaDeFuego**

+BolaDeFuego()

**Mario**

#estado:EstadoMario

+moverDerecha()
+moverIzquierda()
+saltar()
+dañado()
+disparar()
+moverDerecha()
+moverIzquierda()
+saltar()
+dañado()
+disparar()
+chocarBloque(blqoue Plataforma)
+powerUP(powerup PowerUp)

***EstadoMario ****

+disparar()
+chocarBloque(bloque Plataforma)

**MarioNormal**

+MarioNormal()

**SuperMario**

+SuperMario()

**MarioDeFuego**

+MarioDeFuego()

**MarioEstrella**

+MarioEstrella()

***Enemigo****

**BuzzyBeetle**

+BuzzyBeetle()

**Goomba**

+Goomba()

**PiranhaPlant**

+PiranhaPlant()

**Lakitu**

+Lakitu()

**Spiny**

+Spiny()

**KoopaTroopa**

#estado:EstadoKoopaTroopa

+KoopaTroopa()

***EstadoKoopaTroopa****

**NormalKoopaTroopa**

+NormalKoopaTroopa()

**CaparazonKoopaTroopa**

+CaparazonKoopaTroopa()

***<<Interface>>***
***EfectosEntidades***

+Efectos()

+aplicarEfecto(Entidad d)

**EfectoIgnorar**

+EfectoIgnorar()

**EfectoDaño**

+EfectoDano()

**EfectoVidaExtra**

+EfectoVidaExtra()

**EfectoFuego**

+EfectoFuego()

**EfectoInvencible**

+EfectoInvencible()

**EfectoMoneda**

+EfectoMoneda()